Purple Lab validacija detekcije i odgovora

Kontrolisani testovi u Microsoft Sentinelu

Mladen Starčević
Datum izveštaja 03.11.2026. | Verzija 1.2

Pregled rezultata

Potvrđeni su procesni i bezbednosni tragovi kontrolisanih testova, Sentinel incidenti i izvršavanje automatizacije. Dopuna obuhvata QuickBuck test, lokalnu trijažu i završnu proveru zaštite. Prijem Sysmon događaja u Sentinel i detekcija masovnog šifrovanja ostaju nepotvrđeni.

Celina	Potvrđeni rezultat	Incident
Test 01 Discovery	Procesna telemetrija i automatizacija	#94 Medium
Test 02 Defense Evasion	Maskiranje arhive i pet korelisanih indikatora	#98 Medium #105 High
Test 03 Cobalt LAB	Tri indikatora i 15 povezanih događaja	#117 i #119 High
Test 04 WMI	Lokalna registracija, kontrolni test i 4688 u Sentinelu	Detekcija u toku
Test 05 QuickBuck	AV blokiranje, završeni test i lokalni Sysmon tragovi	#413 i #420 High AV

Okruženje i metod rada

Cilj je WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab, IPv4 10.0.2.7. Kali Linux 10.0.2.8 korišćen je kao HTTP prijemnik za Cobalt LAB na portu 8028. Security događaji stižu preko Azure Monitor Agent i DCR konfiguracije u workspace purplelab-sentinel.

Provereni su lokalni tragovi, prijem telemetrije, KQL detekcije, incidenti i playbook komentari. Defender je ostao uključen; završeni QuickBuck test koristio je privremeni izuzetak za jedan EXE. Uslovi izvršavanja navedeni su uz rezultat.

Tumačenje nalaza

Testovi su izvođeni u laboratorijskom okruženju sa testnim artefaktima. Nalazi razlikuju izvršavanje, blokirane pokušaje i nepotvrđene ishode. Više incidenata može poticati iz ponovne obrade istih događaja.

Vremena u tekstu su UTC. Portal i konzole na slikama mogu prikazivati lokalno vreme Europe/Belgrade, koje je tokom ove sesije UTC+1. Brojevi incidenata ne predstavljaju broj nezavisnih izvršavanja testa.

Test 01 Discovery

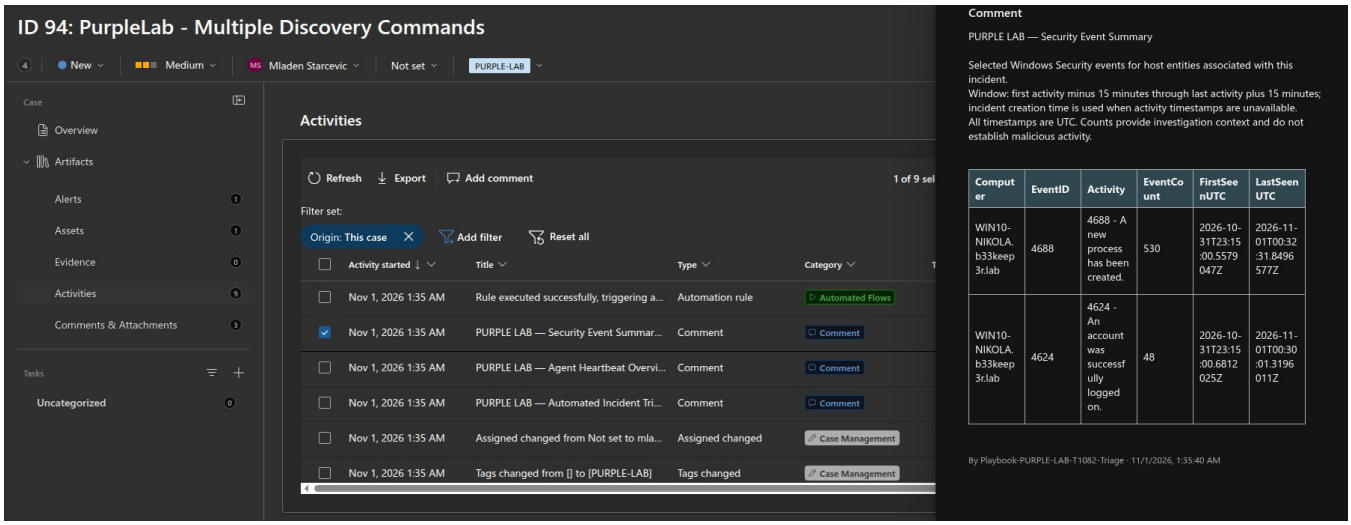
MITRE ATT&CK T1082 T1033 T1069.001

Cilj je bio da proverimo vidljivost tipičnog izviđanja računara. Test je pokrenuo nbtscan, whoami, systeminfo, net localgroup administrators i WMIC upite za zakrpe i deljene resurse.

Results | Chart | Add bookmark

TimeGenerated [UTC]	Computer	NewProcessName	CommandLine	ParentProcessName	IngestedUTC [UTC]
10/31/2026, 11:03:10.662 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\Windows\System32\cmd.exe		C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell...	10/31/2026, 11:30:08.2
10/31/2026, 11:03:22.540 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\TMP\nbtscan.exe	"C:\TMP\nbtscan.exe" 192.168.1.0/24	C:\Windows\System32\cmd.exe	10/31/2026, 11:30:09.5
10/31/2026, 11:03:30.561 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\TMP\nbtscan.exe	"C:\TMP\nbtscan.exe" 10.10.0.0/24	C:\Windows\System32\cmd.exe	10/31/2026, 11:30:09.5
10/31/2026, 11:03:40.540 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\TMP\nbtscan.exe	"C:\TMP\nbtscan.exe" 172.28.29.0/24	C:\Windows\System32\cmd.exe	10/31/2026, 11:30:18.8
10/31/2026, 11:03:52.844 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\Windows\System32\whoami.exe	whoami	C:\Windows\System32\cmd.exe	10/31/2026, 11:30:18.8
10/31/2026, 11:03:52.895 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\Windows\System32\systeminfo.exe	systeminfo	C:\Windows\System32\cmd.exe	10/31/2026, 11:30:18.8
10/31/2026, 11:03:54.906 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\Windows\System32\net.exe	net localgroup administrators	C:\Windows\System32\cmd.exe	10/31/2026, 11:30:18.8
10/31/2026, 11:03:54.920 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\Windows\System32\net1.exe	C:\Windows\system32\net1 localgroup administrators	C:\Windows\System32\net.exe	10/31/2026, 11:30:18.8
10/31/2026, 11:03:54.955 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\Windows\System32\wbem\WMIC.e...	wmic qfe list full	C:\Windows\System32\cmd.exe	10/31/2026, 11:30:18.8
10/31/2026, 11:03:55.234 PM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab	C:\Windows\System32\wbem\WMIC.e...	wmic share get	C:\Windows\System32\cmd.exe	10/31/2026, 11:30:18.8

E01 Sentinel 4688 procesni tragovi Discovery modula na WIN10-NIKOLA. Naziv testnog alata izostavljen u označenim poljima.
Izvor: image(20261031-233251).png | isečak originala | redigovano



E02 Incident 94 i Activities prikazuju uspešno pravilo automatizacije, dodelu vlasnika, tag i tri komentara playbooka.
Izvor: image(20261101-003734).png

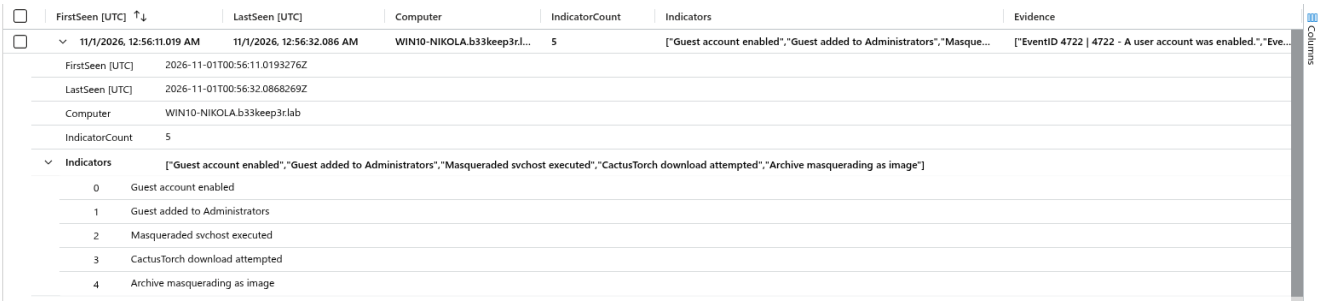
Rezultat: telemetrija izvršavanja je potvrđena, a pravilo PurpleLab - Multiple Discovery Commands proizvelo je Medium incident. U incidentu 94 dokumentovani su Security Event Summary, Agent Heartbeat Overview i Automated Incident Triage.

Ograničenje: nbtscan je koristio podrazumevane opsege 192.168.1.0/24, 10.10.0.0/24 i 172.28.29.0/24. Timeout i ubačeni primer izlaza nisu dokaz otkrivenih lab uređaja. Batch je prijavio i grešku „+1 was unexpected at this time“.

Test 02 Defense Evasion

MITRE ATT&CK T1036.005 T1036.008 T1098.007

Provereni su maskiranje sistemskog fajla, arhiva sa JPG ekstenzijom i promene Guest naloga. Višestepena korelacija obuhvatila je i pokušaj preuzimanja CactusTorch droppera. Celina grupiše povezane testove; pojedine radnje pripadaju drugim ATT&CK taktikama.

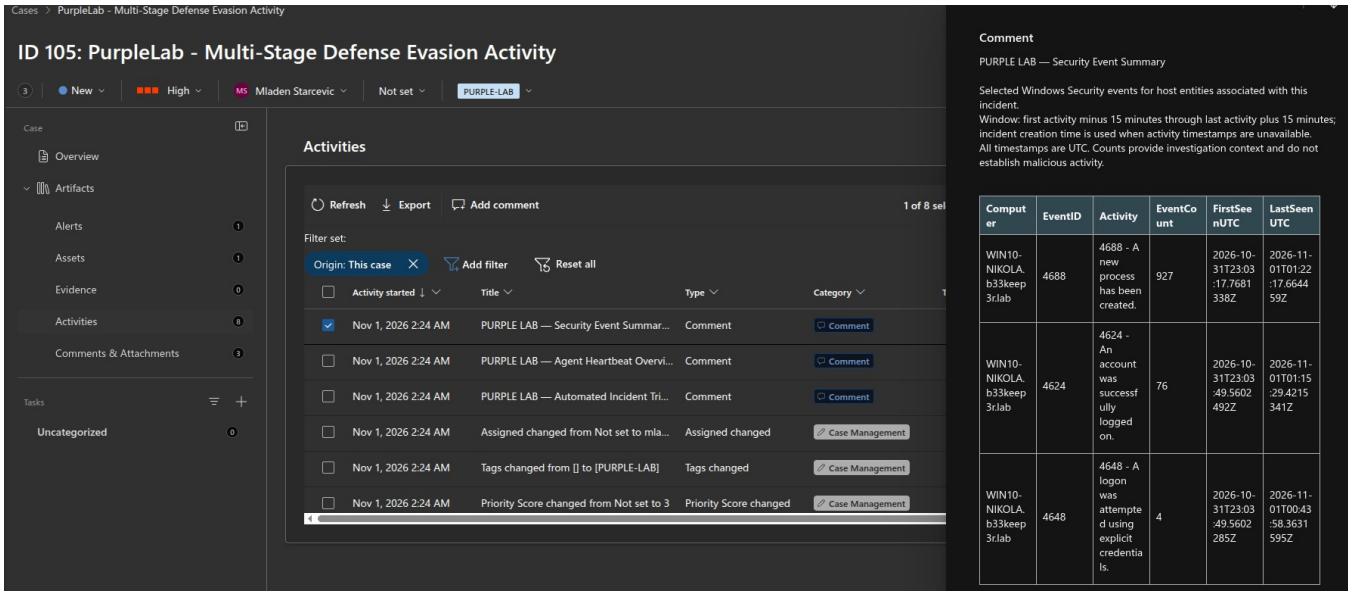


FirstSeen [UTC]	LastSeen [UTC]	Computer	IndicatorCount	Indicators	Evidence
11/1/2026, 12:56:11.019 AM	11/1/2026, 12:56:32.086 AM	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.l...	5	["Guest account enabled","Guest added to Administrators","Masque...	["EventID 4722 | 4722 - A user account was enabled.","Eve...

FirstSeen [UTC]	2026-11-01T00:56:11.0193276Z
LastSeen [UTC]	2026-11-01T00:56:32.0868269Z
Computer	WIN10-NIKOLA.b33keep3r.lab
IndicatorCount	5
Indicators	["Guest account enabled","Guest added to Administrators","Masqueraded svchost executed","CactusTorch download attempted","Archive masquerading as image"]

0	Guest account enabled
1	Guest added to Administrators
2	Masqueraded svchost executed
3	CactusTorch download attempted
4	Archive masquerading as image

E03 Pet indikatora u periodu 00:56:11 do 00:56:32 UTC, uključujući Guest promene, lažni svchost, pokušaj preuzimanja i maskiranu arhivu.
Izvor: image(20261101-011830).png | isečak originala



E04 High incident 105 sa vlasnikom, PURPLE-LAB tagom i tri komentara playbooka, uključujući Security Event Summary.
Izvor: image(20261101-012555).png

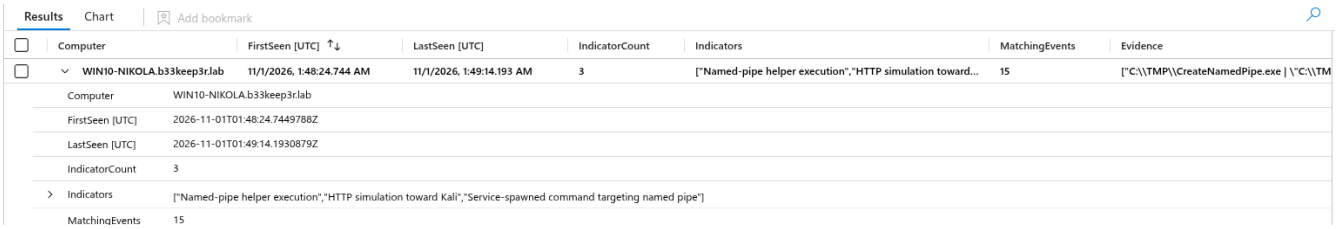
Rezultat: potvrđeni su Guest enablement 4722, dodavanje u Administrators 4732 i izvršavanje C:\Users\Public\svchost.exe. Raniji pojedinačni test arhive s01.jpg proizveo je Medium incident 98. Guest cleanup potkrepljuju 4733 i 4725.

Ograničenje: preuzimanje CactusTorch-a je pokušaj; uspešan shell ili injection nisu potvrđeni. Hosts izmene i reg import imali su greške. Pravila na istorijskim slikama koriste šira mapiranja; ovde su T1036.005 i T1036.008 vezani za maskiranje, a T1098.007 za dodavanje postojećeg naloga u grupu.

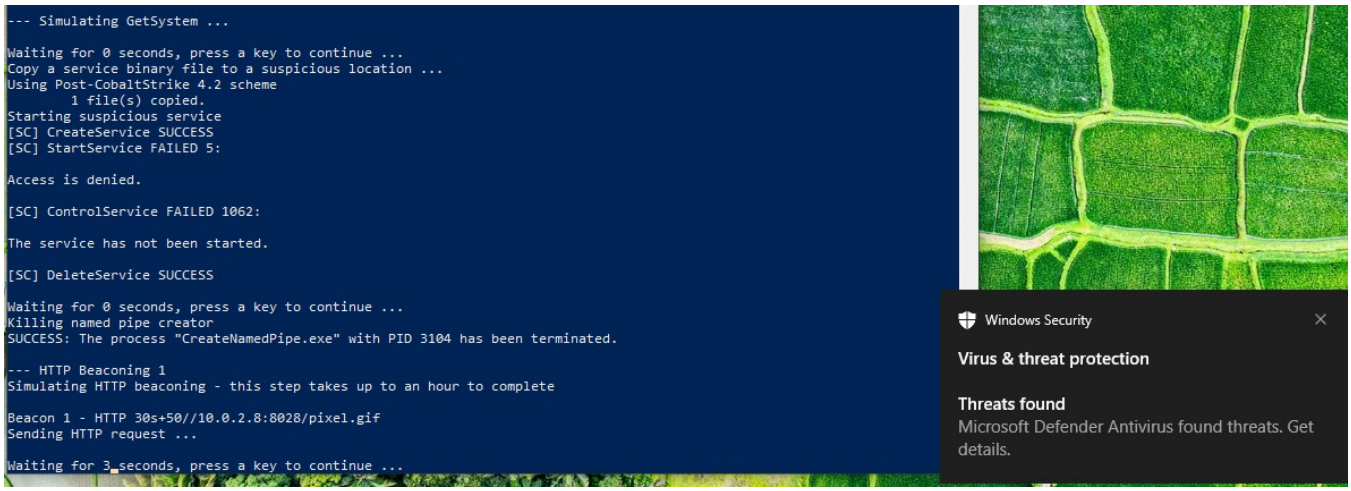
Test 03 Cobalt LAB ponašanja

MITRE ATT&CK T1569.002 T1059.003 T1071.001

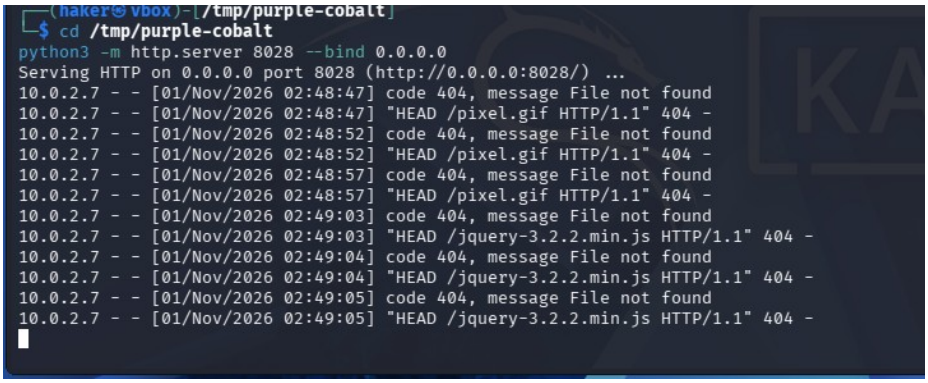
Prilagođena LAB kopija modula simulirala je named-pipe obrasce, privremeni servis i HTTP beaconing prema 10.0.2.8:8028. Izvršavanje je trajalo od 01:48:21 do 01:49:19 UTC; korišćeno je kontrolisano testno okruženje, bez pravog Beacon ili Team Server sistema.



E05 Korelacija potvrđuje tri indikatora i 15 događaja između 01:48:24 i 01:49:14 UTC.
Izvor: image(20261101-020520).png | isečak originala



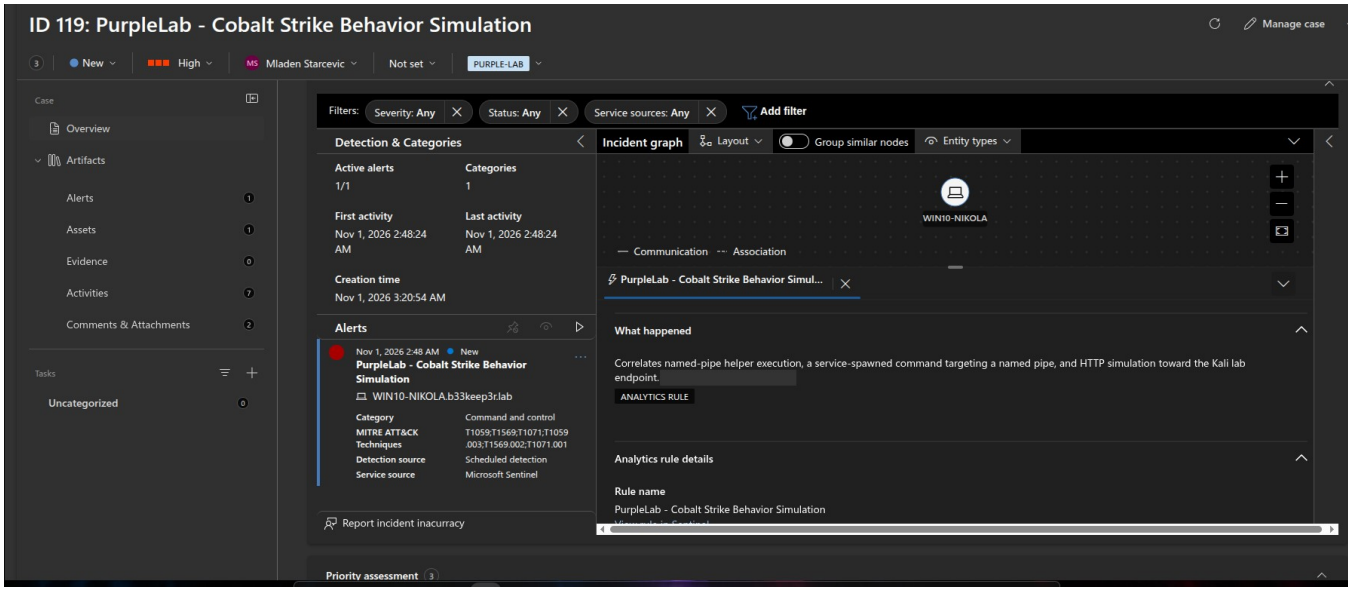
E06 Konzola prikazuje kreiranje i uklanjanje servisa, Access denied i Defender obaveštenje.
Izvor: image(20261101-014857).png | isečak originala



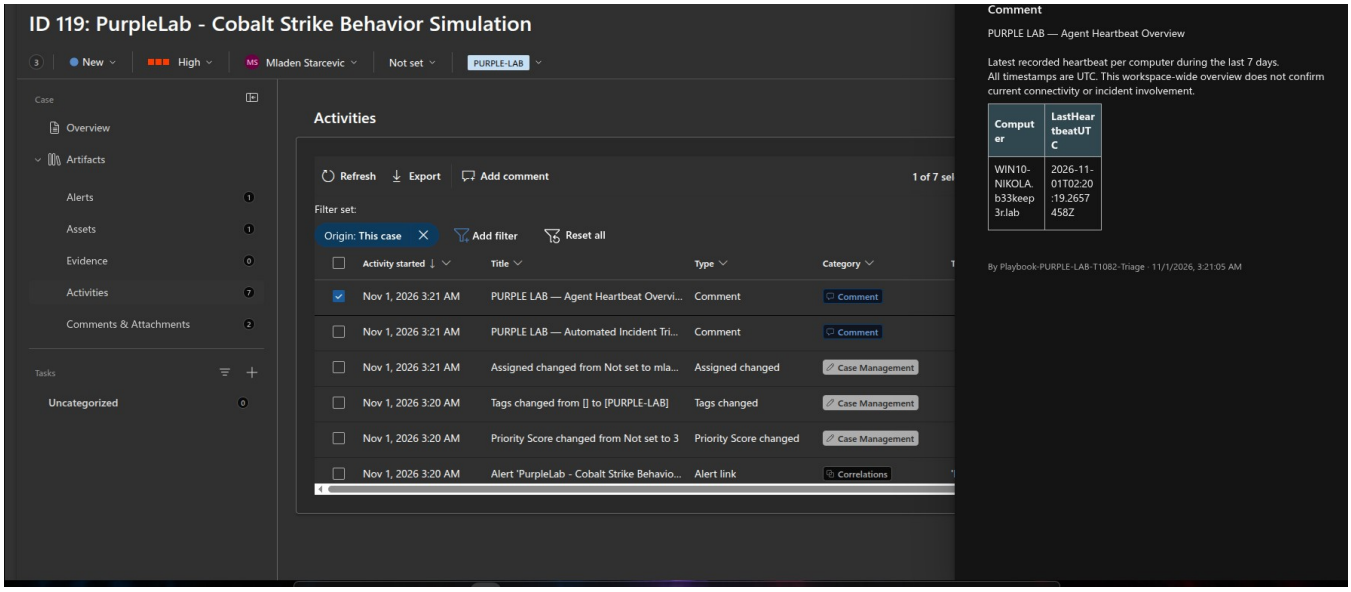
E07 Kali beleži HEAD zahteve sa WIN10-NIKOLA za pixel.gif i jquery resurs; server vraća 404.
Izvor: image(20261101-014924).png

Rezultat: Sentinel je primio 25 procesnih događaja. Lokalni 7045 potvrđuje servis tbbd05, a Defender 1116 i 1117 detekciju HackTool:Win32/NamedPipeImpers.A i prijavljenu akciju Remove. Proces services.exe → cmd.exe je zabeležen uprkos grešci iz konzole.

Test 03 Incident i dopuna podataka



E08 Incident 119 High povezuje Cobalt LAB pravilo sa hostom WIN10-NIKOLA. Naziv testnog alata izostavljen u označenim poljima.
Izvor: image(20261101-022130).png | redigovano



E09 Incident 119 ima vlasnika, PURPLE-LAB tag i dva komentara playbooka: Heartbeat Overview i Automated Incident Triage.
Izvor: image(20261101-022139).png

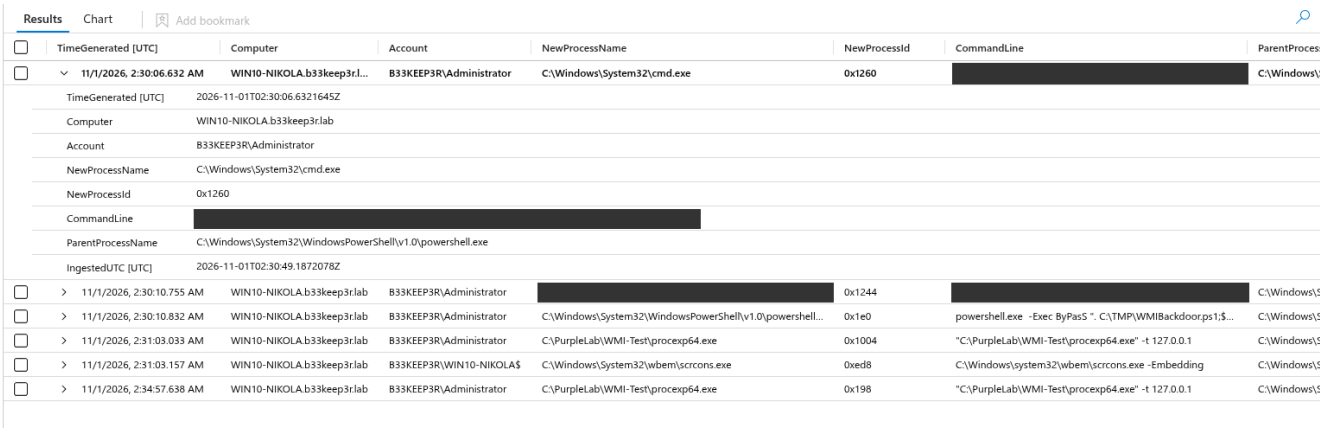
Rezultat: incidenti 117 i 119 potiču iz evaluacije istog ranijeg testa. Izvršavanje playbooka u 119 je potvrđeno; način pokretanja i odsutni Security Event Summary ostaju za proveru. Vreme kreiranja incidenta nije mera real-time detekcione latencije.

Ograničenje: uspešna impersonacija ili podizanje privilegija nisu dokazani. Curl komandne linije sa --data-binary uz -I ne potvrđuju slanje sadržaja. Posle testa servis nije postojao, ali su C:\TMP\CreateNamedPipe.exe i C:\Windows\b6a1458f396.exe ostali u poslednjoj proveri; njihovo kasnije uklanjanje nije dokumentovano.

Test 04 WMI registracija i kontrola

MITRE ATT&CK T1546.003 | Sentinel detekcija u toku

Modul wmi-backdoor.bat registrovao je ProcessStartTrigger, ActiveScriptEventConsumer KillProcess i njihovu vezu u root\subscription. Kao trigger je korišćena kopija Windows ping.exe nazvana procexp64.exe; nije pokretan pravi Process Explorer.



E10 Sentinel 4688 prikazuje registracioni PowerShell, testni proces, scrcons.exe i kontrolno pokretanje posle cleanup-a. Naziv testnog alata izostavljen u označenim poljima.
Izvor: image(20261101-023552).png | redigovano

Provera	Potvrđeni rezultat
Registracija 02:30:11 UTC	Lokalni Sysmon 19/20/21 i WMI 5861/5859.
Trigger PID 4100	Proces završen u roku od 10 s; scrcons.exe zabeležen neposredno posle pokretanja.
Cleanup 02:34:37 UTC	Filter i consumer uklonjeni; preostala veza uklonjena preko WMI komandi.
Kontrola PID 408	Posle cleanup-a proces ostaje pokrenut 10 s, zatim je ručno zaustavljen.
Ingestija i detekcija	4688 stiže; Sysmon 19/20/21 nije potvrđen u Sentinel upitima.

Zaključak: lokalna registracija i kontrolni test snažno podržavaju delovanje WMI consumera. U proveravanom intervalu nisu pronađeni Defender 1116–1119 događaji. WMI custom pravilo i incident još nisu validirani.

Preostala provera

Potvrditi prijem Sysmon 19/20/21 kroz DCR i zatim validirati WMI pravilo i incident. Prisustvo lokalnih događaja ne potvrđuje njihovu ingestiju u Sentinel.

Dokazi E01–E10 prikazuju prethodne testove. Vremena, PID vrednosti i rezultati lokalnih kontrola zadržani su radi povezivanja sa Sentinel zapisima.

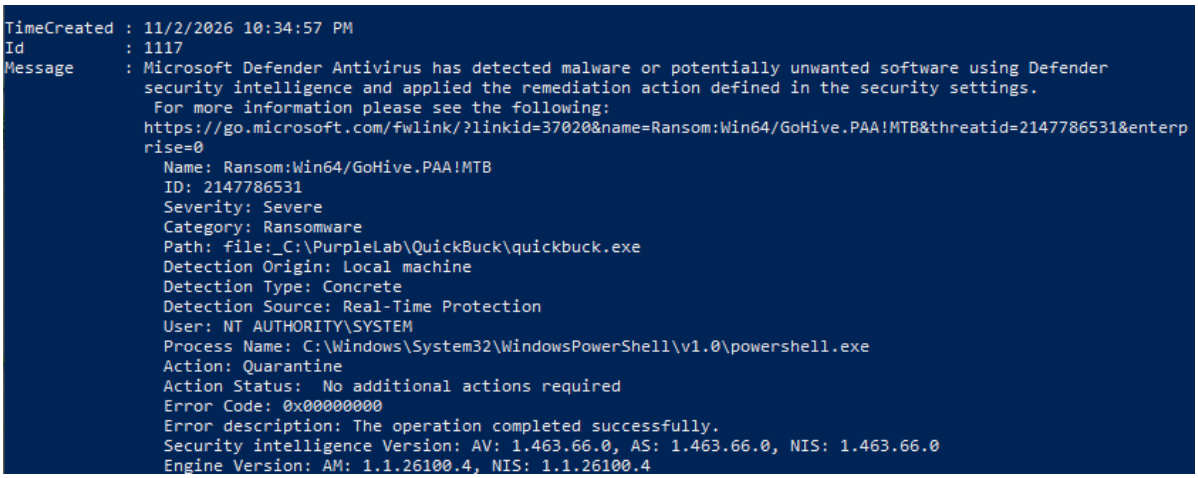
Test 05 QuickBuck provera zaštite

Testom smo proverili AV prevenciju, izvršavanje nad novim testnim dokumentima i mogućnost trijaže. Windows build pripremljen je na Kaliju i preuzet preko HTTP servisa 10.0.2.8:8030. Potvrđeni SHA256 u nastavku povezuje build, preuzeti EXE i lokalni procesni zapis.

SHA256 izvršnog fajla

c202ed164ee6d984682d42c6a3b7e9f793a919151ce1e7ac04d390820f196501

Pri prvim preuzimanjima Defender je detektovao Ransom:Win64/GoHive.PAA!MTB i stavio quickbuck.exe u karantin. Događaji 1116 i 1117 potvrđeni su i u Log Analytics tabeli Event. HTTP 200 na Kaliju potvrđuje isporuku fajla, a uspešno pokretanje zahteva zaseban procesni dokaz.



E11 Defender 1117 potvrđuje uspešan karantin originalnog EXE-a i kod 0x00000000. Konzola prikazuje lokalno vreme.
Izvor: image(20261102-213601).png | isečak originala

Faza 2 novembar UTC	Potvrđeni ishod
21:58:39 → 21:58:55 22:21:19 → 22:21:34	Ponovljene detekcije i karantin originalnog EXE-a.
23:06:37 → 23:06:58	EXE se pokreće, ali njegovu kopiju WINWORD.EXE u System32 Defender blokira. ExitCode 1; dokumenti i beleška ne postoje.

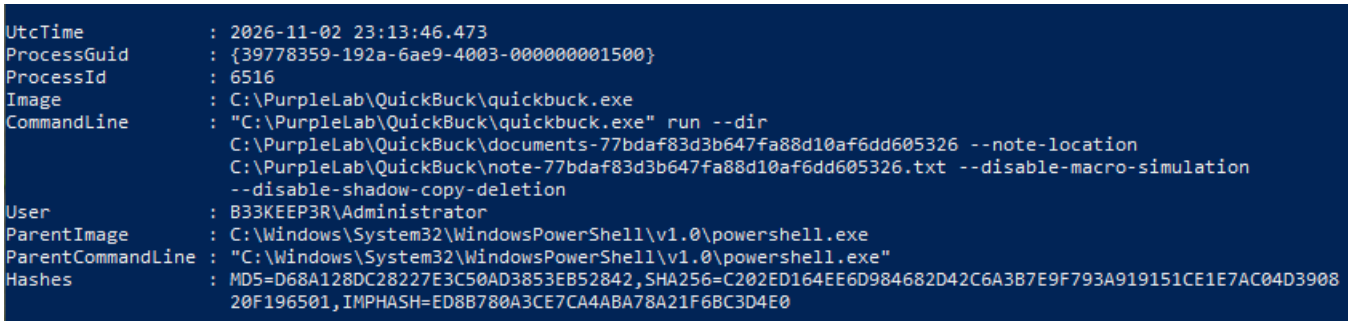
Prvi pokušaj koristio je privremeni izuzetak samo za quickbuck.exe. Izuzetak nije obuhvatio kopiju WINWORD.EXE. To je bila kopija testnog EXE-a, a ne Microsoft Word; njeno uspešno izvršavanje nije potvrđeno.

Pre završnog testa dopunjen je Sysmon FileCreate include filter za C:\PurpleLab\QuickBuck\. Konfiguracija je validirana, a probni TXT proizveo je lokalni događaj 11 sa pravilom PurpleLab-QuickBuck u 23:03:28.989 UTC. Time je otklonjeno lokalno filtriranje dokaznih fajlova.

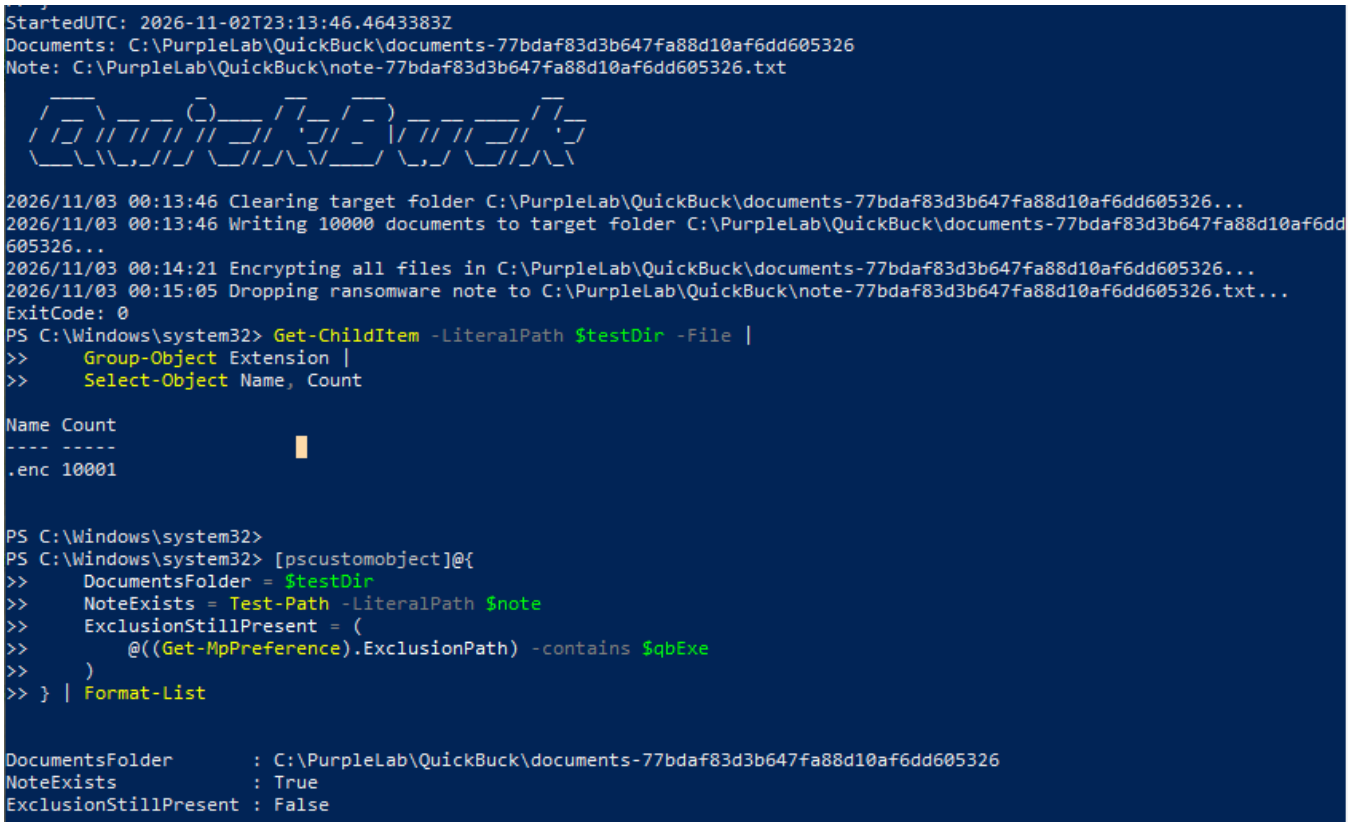
Test 05 Završeno izvršavanje

Završeni test počeo je 2. novembra 2026. u 23:13:46 UTC, odnosno 3. novembra u 00:13:46 lokalno. Korišćen je novi folder documents-77bdaf83d3b647fa88d10af6dd605326 ispod C:\PurpleLab\QuickBuck\. Folder pre testa nije postojao; alat je u njemu napravio testne dokumente.

Pokretanje je koristilo --disable-macro-simulation i --disable-shadow-copy-deletion, uz privremeni izuzetak samo za originalni EXE. Ovde nisu proveravani Word/makro lanac ni brisanje shadow copies.



E12 Sysmon procesni zapis završnog testa: PID 6516, PowerShell roditelj, nalog Administrator, komandna linija i hash.
Izvor: image(20261102-231718).png | isečak originala

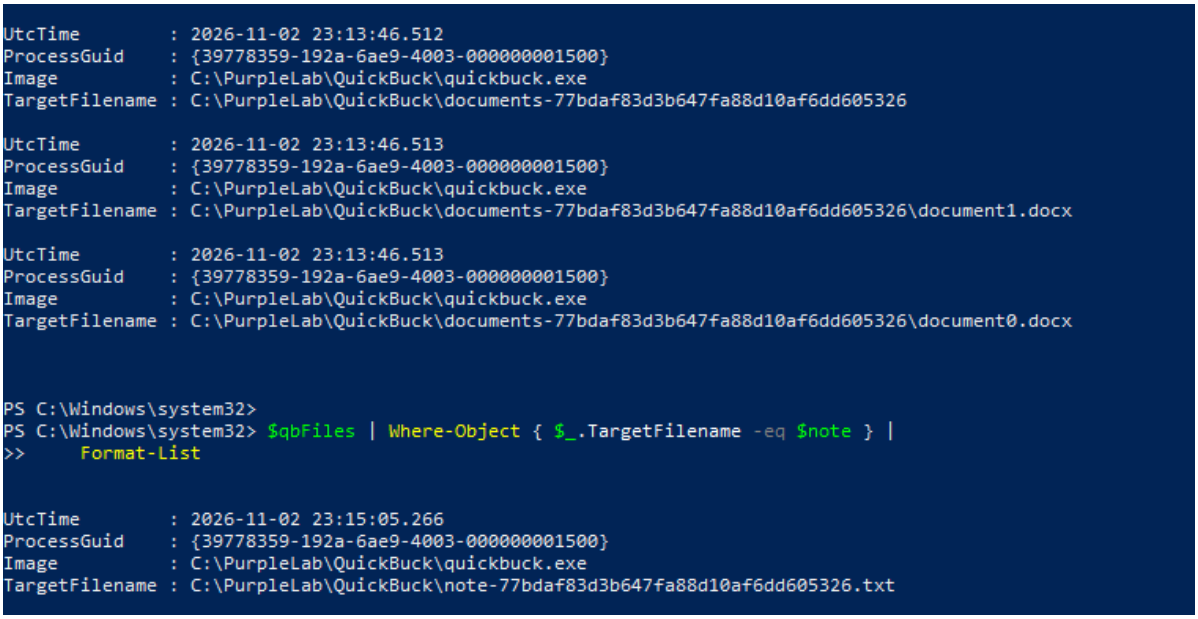


E13 Konzola prikazuje završetak sa ExitCode 0, 10.001 .enc fajl, postojeću belešku i uklonjen izuzetak.
Izvor: image(20261102-231536).png | isečak originala

Rezultat: izlaz alata, inventar na disku i lokalni Sysmon tragovi podržavaju uspešno završenu simulaciju šifrovanja testnih dokumenata. Kriptografska ispravnost sadržaja i oporavak dešifrovanjem nisu zasebno provereni.

Test 05 Lokalna trijaža i dokazi

Proces i fajl događaji povezani su preko ProcessGuid vrednosti {39778359-192a-6ae9-4003-000000001500}. Isti proces je kreirao testne dokumente, .enc fajlove i belešku note-77bdaf83d3b647fa88d10af6dd605326.txt.



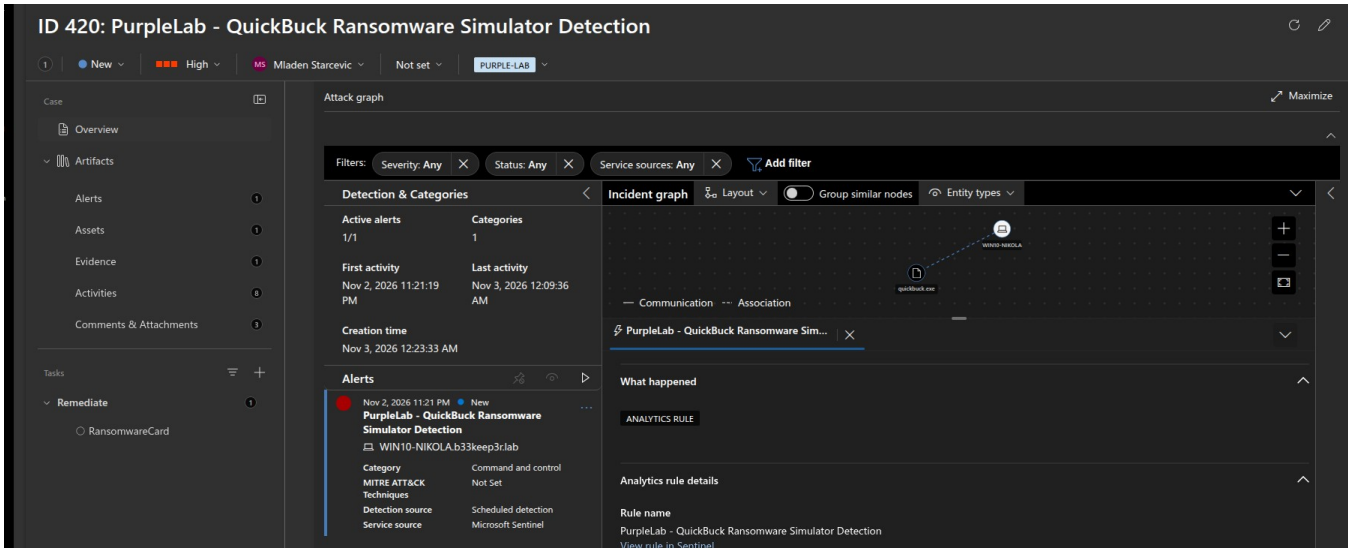
E14 Lokalni Sysmon događaji povezuju početne dokumente i ransom note sa istim procesom. Beleška je kreirana u 23:15:05.266 UTC.
Izvor: image(20261102-232013).png | isečak originala

Pokazatelj	Vrednost 2 novembar UTC
Početak procesa	23:13:46.473	PID 6516
Ukupno FileCreate događaja	20.004 za korelisani proces
FileCreate za .enc fajlove	10.001 događaj; 10.001 .enc fajl u inventaru
Prvi i poslednji .enc	23:14:21.513 → 23:15:05.265
Kreiranje beleške	23:15:05.266

Tekst beleške sadrži tvrdnje o krađi i objavljivanju podataka i lažnu onion adresu. To je sadržaj testne poruke; u dokazima nije potvrđena eksfiltracija.

Pokrivenost u SIEM-u: upit nad Event za Sysmon u intervalu završnog testa nije vratio podatke. Lokalno postojanje događaja 1 i 11 je potvrđeno, dok njihov prijem u Sentinel i alert zasnovan na masovnom nastajanju .enc fajlova ostaju otvorene provere.

Test 05 Sentinel i automatizacija



E15 Incident 420 High sa jednim hostom i fajlom quickbuck.exe, vlasnikom i PURPLE-LAB tagom. Portal prikazuje lokalno vreme.
Izvor: image(20261102-232501).png

Pravilo PurpleLab - QuickBuck Ransomware Simulator Detection obrađuje Defender detekcije. U incidentu 410 domen je bio zasebno mapiran kao host. Ispravka je objedinila HostName i DnsDomain unutar jednog Host entiteta, a Name i Directory unutar jednog File entiteta; incidenti 413 i 420 prikazuju jedan host i jedan fajl.

Automatizacija je dodelila vlasnika Mladen Starcevic, PURPLE-LAB tag i komentare za trijažu, Heartbeat i Security Event Summary. Za incident 420 summary prikazuje 250 događaja 4688, 34 događaja 4624, po dva događaja 4625 i 4648. To su događaji hosta u prozoru obogaćivanja, a ne broj QuickBuck radnji. Poslednji prikazani heartbeat je 23:22:07.665 UTC.